

① $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2, y \neq 0\}$. Ali je A odprta v $\mathbb{R}^2$?

vzamemo $a \in A \rightarrow B(a, \frac{|y|}{2}) \subseteq A$
" (x, y)

• Ali je možno, da je točka $(x_0, 0) \in B(a, \frac{|y|}{2})$?

• protislovje z razdaljo

② $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = x^2\}$. Pokaži, da je A zaprta v $\mathbb{R}^2$.

A zaprta $\Leftrightarrow A^c$ odprta

$(x_0, y_0) \in A^c$. Iščemo $r > 0$, da bo $B((x_0, y_0), r) \subseteq A^c$

$A \subseteq X \subseteq \mathbb{R}^n$. A je odprta v X , če $\exists U^{odp} \subseteq \mathbb{R}^n: A = X \cap U$.

③ Pokaži, da je $[0, \frac{1}{2})$ odprta v $[0, 2]$.

$U = (-1, \frac{1}{2}) \rightarrow \checkmark$